

电子技术基础（下册）：模拟电子技术 习题解答

第3章 负反馈放大电路

3.1 在括号内填入“√”或“×”，判断下列说法是否正确。

- (1) 若电路的放大倍数为负，则引入的反馈一定是负反馈。(×)
- (2) 负反馈放大电路的放大倍数与组成它的基本放大电路的放大倍数量纲相同。(√)
- (3) 若放大电路引入负反馈，则负载电阻变化时，输出电压基本不变。(×)
- (4) 既然电流负反馈稳定输出电流，那么必然稳定输出电压。(×)
- (5) 反馈量仅决定于输出量。(√)
- (6) 放大电路的级数越多，引入的负反馈越强，电路的放大倍数也就越稳定。(×)
- (7) 只要在放大电路中引入反馈，就一定能使其性能得到改善。(×)

答案：见题中的括弧内。

3.2 选择合适答案填空。

- (1) 对于放大电路，开环是指_____。
A. 无信号源 B. 无反馈通路 C. 无电源 D. 无负载
- (2) 对于放大电路，闭环是指_____。
A. 有信号源内阻 B. 存在反馈通路 C. 接入电源 D. 接入负载
- (3) 直流负反馈是指_____。
A. 直接耦合放大电路中所引入的负反馈 B. 只有放大直流信号时才有的负反馈
C. 在直流通路中的负反馈
- (4) 在输入量不变的情况下，若引入反馈后_____，则说明引入的反馈是负反馈。
A. 输入电阻增大 B. 输出量增大 C. 净输入量增大 D. 净输入量减小
- (5) 为了达到下列目的，应引入哪种负反馈。
① 为了稳定静态工作点，应引入_____；
② 为了稳定放大倍数，应引入_____；
③ 为了改变输入电阻和输出电阻，应引入_____；
④ 为了抑制温漂，应引入_____；
⑤ 为了展宽频带，应引入_____。
A. 直流负反馈 B. 交流负反馈

答案：（1）B；（2）B；（3）C；（4）D；（5）A；B；B；A；B

3.3 选择合适选项填空。

- (1) 为了增大放大电路的输入电阻，应引入 负反馈；
 - (2) 为了减小放大电路的输入电阻，应引入 负反馈；
 - (3) 为了稳定放大电路的输出电压，应引入 负反馈；
 - (4) 为了稳定放大电路的输出电流，应引入 负反馈；
 - (5) 为了增大放大电路的输出电阻，应引入 负反馈；
 - (6) 为了减小放大电路的输出电阻，应引入 负反馈。
- A. 电压 B. 电流 C. 串联 D. 并联

3.4 选择合适选项填空。

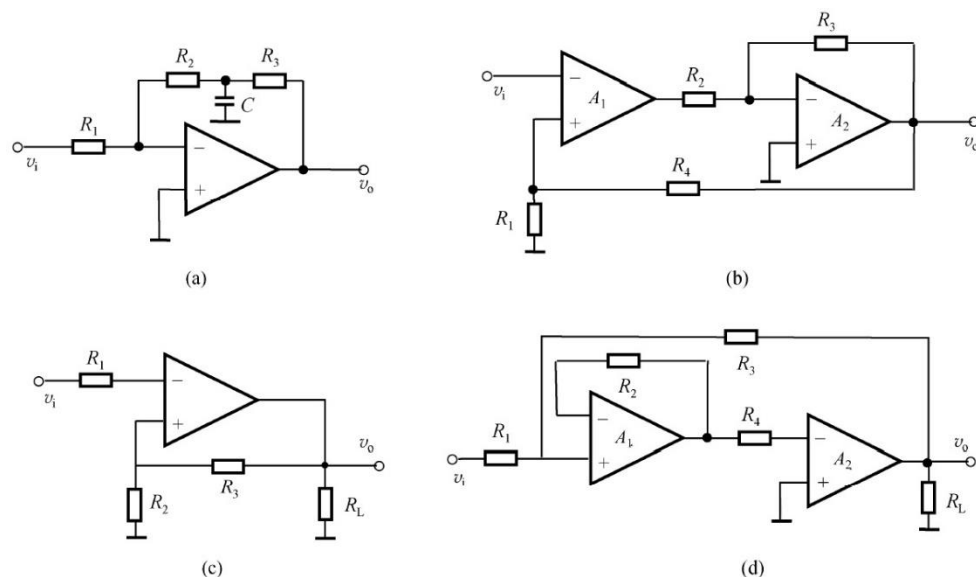
- (1) 要使放大电路的输出电压稳定，应引入_____ 负反馈。
- (2) 要使放大电路的输出电流稳定，应引入_____ 负反馈。
- (3) 要使放大电路的输入电阻增大，应引入_____ 负反馈。

(4) 要使放大电路的输出电阻减小, 应引入_____、_____负反馈。

A. 电压; B. 电流; C. 串联; D. 并联

答案: (1) A; (2) B; (3) C; (4) D

3.5 题图3.5中电容对交流信号可视为短路。要求: (1)判断每个电路中的哪些元件引入了反馈, 是正反馈还是负反馈, 是电压反馈还是电流反馈, 是串联反馈还是并联反馈, 是直流反馈还是交流反馈。(2)对于多级放大电路只判断跨级反馈。相比没有引入反馈时, 判断哪些电路的输出电压更稳定, 哪些电路的输出电流更稳定, 哪些电路的输出电阻减小。



题图 3.5

答案: 直流负反馈的作用是稳定静态工作点; 交流负反馈是改善电路处理交流信号的性能。

图 (a): R_2 、 R_3 引入直流电压并联负反馈, 稳定静态工作点。

图 (b): R_3 引入本级负反馈, 对运放 A_2 引入交直流电压并联负反馈, 输出电压更稳定, 输出电阻减小, 输入电阻减小;

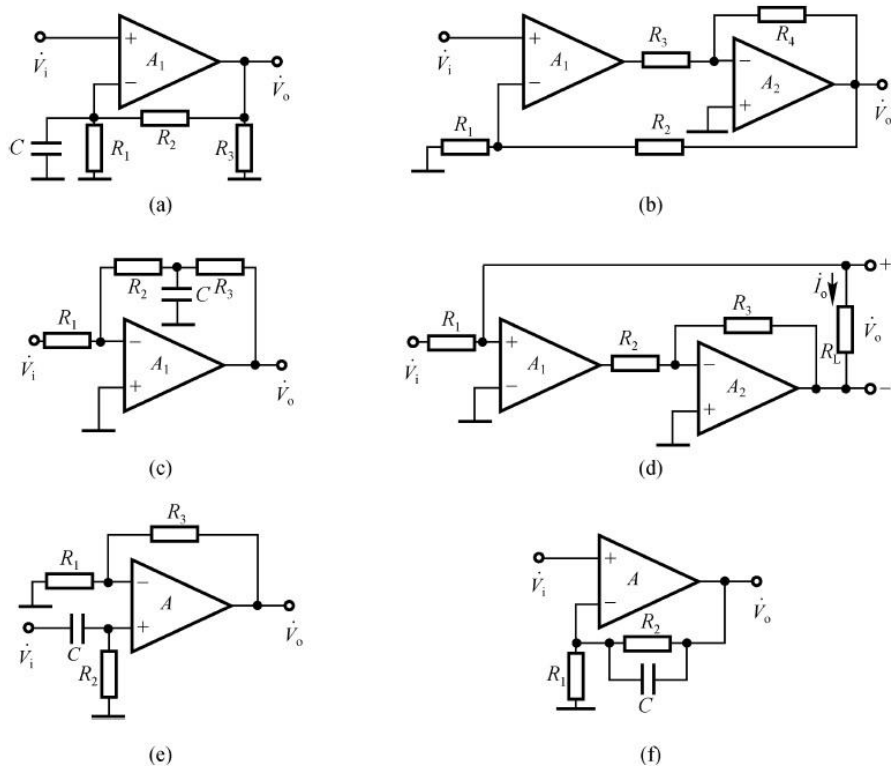
R_1 和 R_4 引入跨级负反馈, 对运放 A_1 和 A_2 引入交直流电压串联负反馈, 输出电压更稳定, 输出电阻减小, 输入电阻增大;

图 (c): R_2 、 R_3 引入交直流电压串联正反馈, 运放进入饱和区工作。

图 (d): R_2 引入本级负反馈, 对运放 A_1 引入交直流电压串联负反馈, 输出电压更稳定, 输出电阻减小, 输入电阻增大;

R_3 是跨级反馈, 对运放 A_1 和 A_2 引入交直流电压并联负反馈, 输出电压更稳定, 输出电阻减小, 输入电阻减小。

3.6 题图3.6 中电容对交流信号可视为短路。(1)判断是哪些元件引入了反馈, 是正反馈还是负反馈, 是电压反馈还是电流反馈, 是串联反馈还是并联反馈, 是直流反馈还是交流反馈。多级放大电路只判断跨级反馈。(2)分别判断题图3.6(d)~(f)所示各电路中引入了哪种组态的交流负反馈, 并计算它们的反馈系数。



题图 3.6

答案：注意电容C的隔直通交的作用。

(1) 图 (a) 电路中 R_1 和 R_2 引入了**直流**负反馈；

图 (b) 电路中跨级电阻 R_1 和 R_2 引入了交、直流**正**反馈；

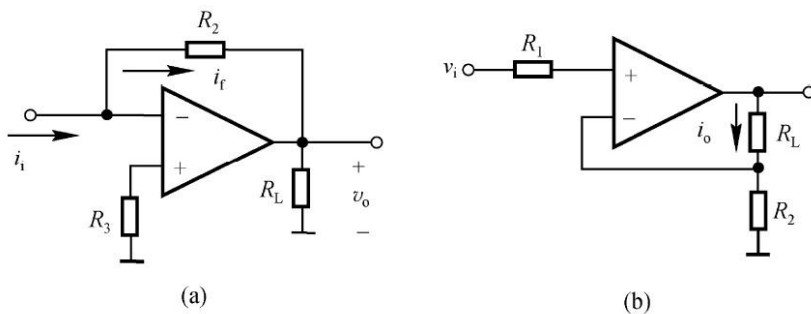
图 (c) 电路中 R_2 和 R_3 引入了**直流**负反馈；

图 (d) 电路中 R_1 和 R_L 引入了**交直流并联电流**负反馈；反馈系数 $F_i = \frac{i_o}{i_i} = 1$ ；

图 (e) 电路中 R_1 和 R_3 引入了**交流串联电压**负反馈；反馈系数 $F_v = \frac{v_o}{v_i} = 1 + \frac{R_3}{R_1}$

图 (f) 电路中均引入了**交直流串联电压负反馈**；反馈系数 $F_v = \frac{v_o}{v_i} = 1$ 。

3.7 在题图3.7中，要获得很好的反馈效果，说明是采用内阻较小的电压信号源，还是采用内阻较大的电流信号源，为什么？



题图 3.7

答案：图 (a) 中， R_2 引入电压并联负反馈，采用内阻较大的电流信号源反馈效果较好。

图 (b) 中， R_2 和 R_L 引入电流串联负反馈，采用内阻较小的电压源反馈效果较好。

3.8 在题图3.7(a)中, 若运放为理想的。要求: (1)判断反馈的组态; (2)试求证 $i_i = -\frac{v_o}{R_2}$;

说明电路的功能。

解:

(1) 电压并联负反馈。

(2) 电路引入深度负反馈, 故虚短和虚断成立。

$$i_- \approx 0; v_+ = 0; v_- \approx 0;$$

$$\text{得到 } i_i \approx i_f, i_i = -\frac{v_o}{R_2} \quad \text{得证。}$$

3.9 在题图3.7(b)中, 若运放为理想的。要求: (1)判断反馈的组态; (2)若电路满足深度负反馈的条件, $R_1=R_2=5\text{k}\Omega$, $R_L=16\Omega$ 。试近似计算电路的闭环互导增益和闭环电压增益。说明电路的功能。假设集成运放的工作电压为 $\pm 12\text{V}$, 输入信号: $v_i(t) = 1\text{V}$ 或者 $\sin(1000\pi t)\text{V}$ 。采用Multisim仿真分析 $v_o(t)$ 和 $i_o(t)$ 的波形和幅值, 对比误差。

解: (1) 电流串联负反馈。

(2) 电路引入深度负反馈, 故虚短和虚断成立。

$$i_- \approx 0; v_+ = v_i \approx v_-;$$

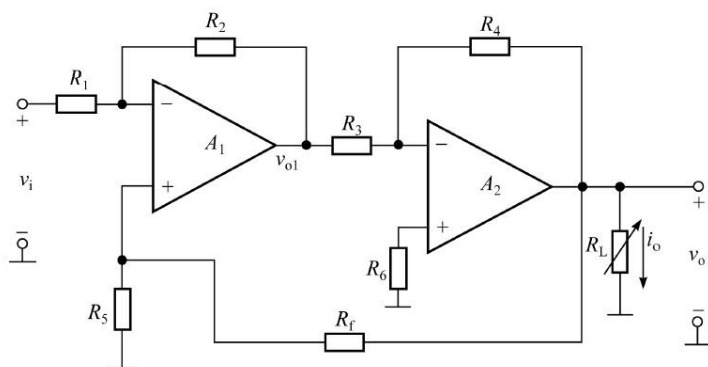
$$\text{得到 } v_i \approx v_f, i_o = \frac{v_i}{R_2}$$

$$\text{若输入信号: } v_i(t) = 1\text{V}, \text{ 则 } i_o = \frac{v_i}{R_2} = 0.2\text{mA}, v_o = i_o R_L = 3.2 \text{ (mV)}$$

$$\text{若输入信号: } v_i(t) = \sin(1000\pi t)\text{V},$$

$$\text{则 } i_o = \frac{v_i}{R_2} = 0.2 \sin(1000\pi t)\text{mA}, v_o = i_o R_L = 3.2 \sin(1000\pi t) \text{ (mV)}$$

3.10 由集成运放 A_1 、 A_2 等元器件组成的反馈放大电路如题图3.10 所示, 设 A_1 、 A_2 均为理想运放。判断 R_2 、 R_4 和 R_f 分别引入的反馈类型。



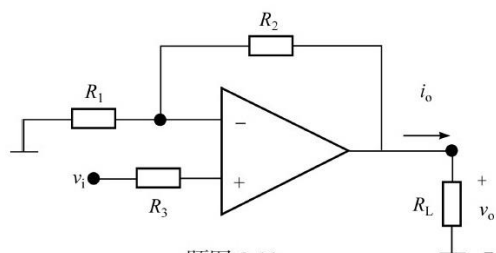
题图 3.10

答案: 本级反馈: R_2 引入电压并联负反馈;

本级反馈: R_4 引入电压并联负反馈;

跨级反馈: R_5 和 R_f 引入电压串联负反馈。

3.11 在题图3.11 中, 若运放为理想的。要求: (1)判断反馈的组态; (2)试求证 $v_o = (1 + \frac{R_2}{R_1})v_i$ 。 (3)若 $R_1 = R_3 = R_L = 10\text{k}\Omega$, $R_2 = 120\text{k}\Omega$ 。试利用虚短和虚断的概念, 求 A_{vf} 、 R_{if} 和 R_{of} 的值, 并通过Multisim 仿真加以验证。



题图 3.11

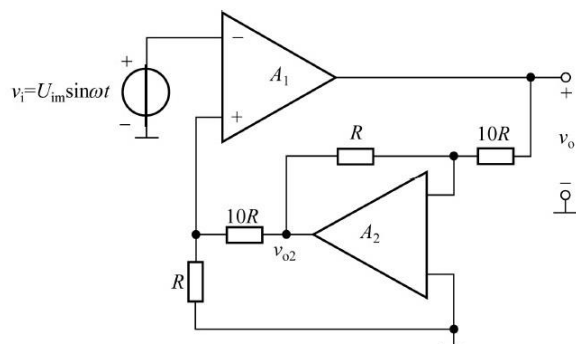
解: (1) 电压串联负反馈。

(2) 电路引入深度负反馈, 故虚短和虚断成立。

有, $v_+ = v_i \approx v_- = \frac{R_1}{R_1 + R_2} v_o$, 所以, $v_o = (1 + \frac{R_2}{R_1})v_i$

$$A_{vf} = 1 + \frac{R_2}{R_1}, R_{if} = \infty, R_{of} = 0$$

3.12 由集成运放 A_1 、 A_2 组成的反馈放大电路如题图3.12所示。要求: (1)为使 A_1 工作在负反馈状态, 请用“+”“-”分别标出运放 A_2 的同相输入端和反相输入端; (2)说明 A_1 所引入的交流负反馈属于哪种组态。计算电压增益值 $A_{vf} = \frac{v_o}{v_i}$, 并采用Multisim 仿真加以验证。



题图 3.12

解: (1) 为使 A_1 工作在负反馈状态, 标注运放 A_2 的同相输入端和反相输入端为上“-”下“+”, 这样, 运放 A_2 也构成并联电压负反馈类型;

(2) 运放 A_1 跨级引入电压串联负反馈。

注意: 运放 A_1 和 A_2 电路均可采用虚短和虚断的分析依据。

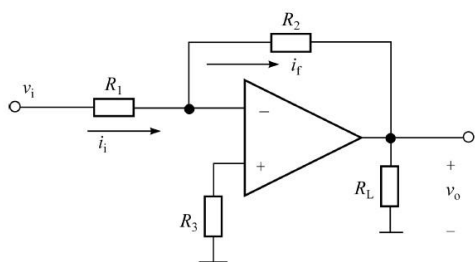
$$\text{有 } v_i \approx v_{1+} = \frac{R}{R + 10R} v_{o2} = \frac{v_{o2}}{11};$$

$$v_{2+} = 0 \approx v_{2-};$$

$$v_{o2} = -\frac{v_o}{10R} R = -\frac{v_o}{10}$$

$$A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{10v_{o2}}{v_{o2}/11} = -110$$

3.13 题图3.13所示电路满足深度负反馈的条件, 若 $R_2 = 200\text{k}\Omega$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$, 试近似计算电路的闭环互阻增益 A_{rf} 和闭环电压增益 A_{vf} 。



题图 3.13

解：电路引入电压并联负反馈。

闭环互阻增益 $A_{rf} = \frac{v_o}{i_i} = -\frac{i_f R_2}{i_i} = -R_2 = -200\text{k}\Omega$, 无负载效应。

闭环电压增益 $A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{i_f R_2}{i_i R_1} = -\frac{R_2}{R_1} = -20$, 无负载效应。

3.14 如果要求将一个串联负反馈放大电路的闭环输入电阻相比开环输入电阻增大100倍, 已知引入反馈前电路的电压放大倍数 $A_V = 10^4$ 。试计算: (1) 反馈深度 $|1 + A_V F_V|$; (2) 反馈系数 F_V ; (3) 闭环电压放大倍数 A_{Vf} 。

解： (1) 反馈深度 $|1 + A_V F_V| = 100$;

(2) 代入 $A_V = 10^4$, 得到 $F_V = 0.0099$;

$$(3) A_{Vf} = \frac{A_V}{1 + A_V F_V} = \frac{10^4}{100} = 100$$

3.15 某一电压串联负反馈放大电路, 中频区的开环电压增益 $A_{vo} = 80\text{dB}$, 反馈系数 $F_V = 0.02$, 当输入信号 $v_i = 10\text{mV}$ 时, 试求该电路的闭环电压增益 A_{vf} 、反馈电压 v_f 和净输入电压 v_{id} 。

解： 反馈深度 $|1 + A_{vo} F_V| = 1 + 10^4 \times 0.02 = 201$;

$$(2) \text{ 闭环电压增益 } A_{vf} = \frac{A_{vo}}{1 + A_{vo} F_V} = \frac{10^4}{201} \approx \frac{1}{F_V} = 50$$

(3) 反馈电压 $v_f \approx v_i = 10\text{mV}$, $v_{id} \approx 0$

由 $A_{vf} = \frac{v_o}{v_i} = 50$, 代入 $v_i = 10\text{mV}$, 得到 $v_o = 500\text{mV} = 0.5\text{V}$ 。

3.16 某一集成运放电路, 其开环电压增益 $A_{vo} = 100\text{dB}$, 闭环电压增益 $A_{vf} = 40\text{dB}$, 若 A_{vo} 的变化率(相对变化量)为10%, 问 A_{vf} 的变化率为多少?

$$\text{解: 反馈深度 } |1 + A_{vo} F_V| = \frac{A_{vo}}{A_{vf}} = \frac{10^5}{10^2} = 1000$$

$$A_{vf} \text{ 的变化率 } \frac{\Delta A_{vf}}{A_{vf}} = \frac{1}{|1 + A_{vo} F_V|} \frac{\Delta A_{vo}}{A_{vo}} = \frac{10\%}{1000} = 0.01\%$$

3.17 某一运放的开环电压增益为 10^4 , 开环带宽为 10Hz , 引入电压串联负反馈。试分别求

出反馈系数 F 为0.01、0.1 时的闭环带宽和闭环增益，并比较说明反馈加深，频带和增益的变化规律。

解： 闭环电压增益 $A_{vf} = \frac{1}{F_v}$ ，

当反馈系数 F_{v1} 为0.01时， $A_{vf1} = 100$

当反馈系数 F_{v2} 为0.1时， $A_{vf2} = 10$

所以，由增益带宽积等于常数，得 $A_{vf} f_{Hf} = A_{vo} f_H = 10^5 \text{ Hz}$ ，

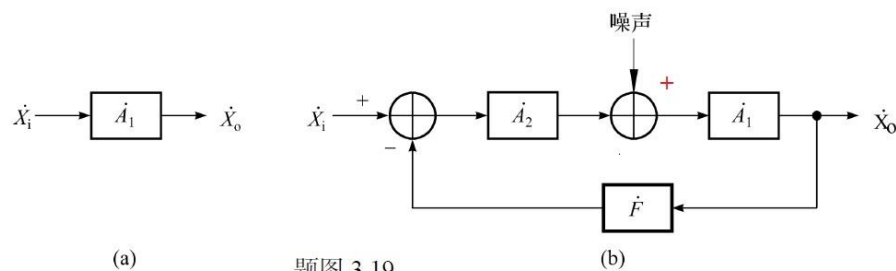
$$f_{Hf1} = 1\text{kHz} ; \quad f_{Hf2} = 10\text{kHz}$$

3.18 某一运放的开环增益为100dB，开环带宽为5Hz，将其组成同相放大电路后，闭环增益下降到100，闭环带宽上升到多少？带宽积为多少？比较闭环带宽积与开环带宽积。

解： 有已知条件，得到 $A_{vf} f_{Hf} = A_{vo} f_H = 5 \times 10^5 \text{ Hz}$

则 $A_{vf} = 100, f_{Hf} = 5\text{kHz}$

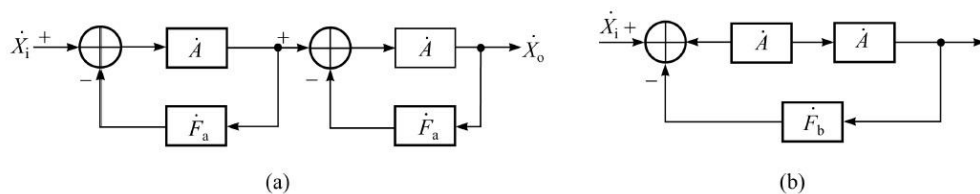
3.19 某放大电路的放大倍数 $\dot{A}_1 = -20$ 。假设将直流电源脉动的谐波噪声折算到该放大电路输入端，其信噪比为5，如题图3.19(a)所示。为了提高该放大电路输出端的信噪比，在其前面加上一个无噪声的放大电路 $\dot{A}_2$ ，再引入反馈系数 $F = 0.049$ 的负反馈，其方块图如题图3.19(b)所示。试问：为使闭环放大倍数 $\dot{A}_f = -20$ ，所加上的无噪声放大电路的放大倍数 $\dot{A}_2$ 应为多大？这时输出端的信噪比是多少？



解： $\dot{A}_2 = -50$ ；信噪比为 250。

3.20 人们常用增益变化灵敏度 $S = \frac{dA_f}{A_f} / \frac{dA}{A}$ 来评价增益的稳定性(A 和 A_f 分别表示其对应的

复数符号的模 $|A|$ 和 $|A_f|$)。现有如题图3.20(a)和(b)所示的两种负反馈方案，如果两种方案中的 A 相同，闭环后的增益 A_f 也相同，试比较它们 S 的大小。若要获得比较高的增益稳定度，应选用哪一个方案？



题图 3.20

解：对于图 (a)， $A_f = \left(\frac{A}{1 + AF_a} \right)^2$ ， $\frac{d(A_f)}{dA} = 2 \left(\frac{A}{1 + AF_a} \right) \frac{1}{(1 + AF_a)^2} = \frac{2}{A(1 + AF_a)} A_f$ ，

因此， $S_a = \frac{2}{1 + AF_a}$

对于图 (b)， $A_f = \frac{A^2}{1 + A^2 F_b}$ ， $\frac{d(A_f)}{dA} = \frac{2A}{(1 + A^2 F_b)^2} = \frac{2}{A(1 + A^2 F_b)} A_f$ ，

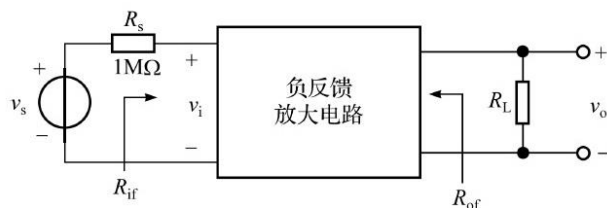
因此， $S_b = \frac{2}{1 + A^2 F_b}$ 。

因两种方案的 A_f 相同，且 A 同相，故有 $(1 + AF_a)^2 = 1 + A^2 F_b$ ，于是得到 $S_a = (1 + AF_a) S_b$ ，

又因 $AF_a > 0$ ，故 $S_a > S_b$ 。为取得较高的增益稳定度，应选用方案 (b)。

可见，相比两次本级负反馈的引入，跨两级的负反馈效果更有利于提高增益的稳定性。

3.21 用晶体管毫伏表测得如题图3.21所示的负反馈放大电路的一组电压数据(题表3.21)。计算此电路的输入电阻 R_{if} 和输出电阻 R_{of} ；判断该电路引入的负反馈组态。



题图 3.21

题表 3.21 负反馈放大电路中的电压有效值

电压符号	V_s	V_i	$V_{oo} (R_L = \infty)$	$V'_o (R_L = 1k\Omega)$
有效值	50mV	25mV	0.53V	0.5V

解： $R_{if} = R_s = 1M\Omega$ ； $R_{of} = \left(\frac{V_{oo}}{V'_o} - 1 \right) R_L = 60\Omega$ ；

这是电压放大器，输出电压的负载效应减弱，即电路引入了电压串联负反馈。

3.22 题图3.22为某运放开环频率特性，设它的反馈网络为电阻性，接成电压串联负反馈时，要保证电路的环路增益具有20dB的裕度，问 F_V 的变化范围为多少？环路增益的相位范围为多少？

解：电阻反馈网络的反馈系数为实数，其幅值和相移与频率无关，并且 $\varphi_F=0$ 。

环路增益的幅频特性可表示为

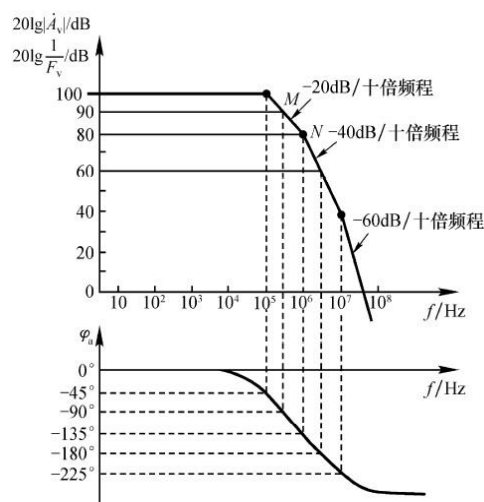
$$20\lg|\dot{A}_V \dot{F}_V| = 20\lg|\dot{A}_V| + 20\lg|\dot{F}_V| = 20\lg|\dot{A}_V| - 20\lg|\dot{F}_V|^{-1}$$

看图，在N点，放大电路的相移为 135° ，增益为80dB。

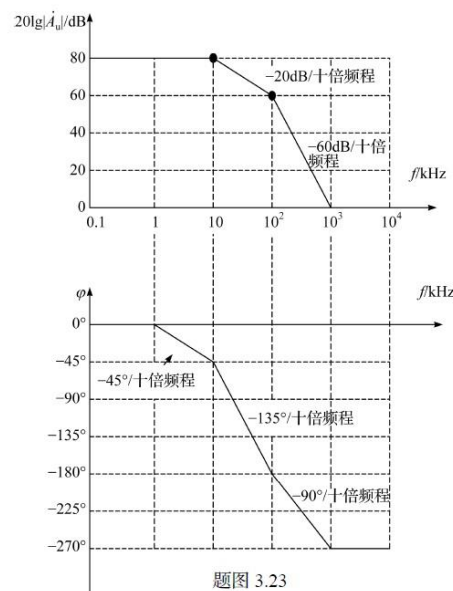
因此，当 $20\lg|\dot{F}_V|^{-1} = 80\text{dB}$ 时，即 $\dot{F}_V = 10^{-4}$ 时，电路的幅值裕度为20dB、相位裕度为 45° 。

3.23 已知某多级放大电路电压增益的幅频特性和相频特性波特图如题图3.23 所示。要求：

(1)写出 $\dot{A}_V$ 的表达式；(2)若引入反馈系数 $\dot{F}_V=0.01$ 的电压串联负反馈，试判断闭环后电路能否稳定工作？若能稳定，求其相位裕度；若产生自激，则求其在 45° 相位裕度时的 $\dot{F}_V$ 值。



题图 3.22



题图 3.23

解： (1) $\dot{A}_u = \frac{10^4}{\left(1 + j\frac{f}{10}\right)\left(1 + j\frac{f}{100}\right)^2}$ (f 单位为 kHz)

2)当 $\phi = -180^\circ$ 时， $G_m = 20\text{dB} > 0$ ，因此，闭环后电路不能稳定工作。

欲使 $\phi_m = 45^\circ$ ，由作图可求出 $20\lg(F_V) = -66\text{dB}$ ，即 $F_V = 0.0005$

3.24 参见图3.5.6，某集成运算放大器的开环增益为80dB，两个转折频率分别为100kHz和1MHz，用电阻网络引入负反馈后的闭环增益为20dB。要求：(1)试分析该反馈电路的稳定性；(2)若采用电容滞后补偿，且使相位裕度约为 45° ，并设补偿节点的电阻 R_3 为100k Ω ，则补偿电容 C 应选多大？

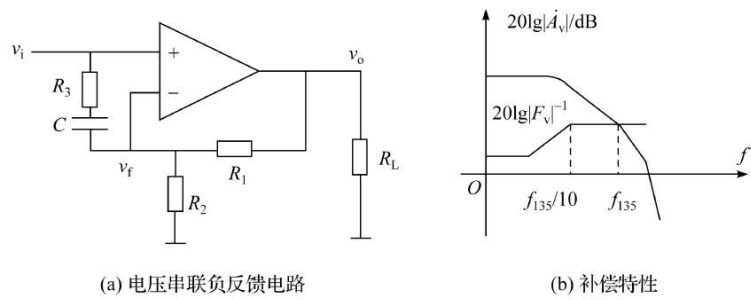


图 3.5.6 输入滞后频率补偿

解：略